

CORSO DI GEOMETRIA A PER FISICA

Prova scritta del 26 Gennaio 2007

1. Determinare tutte le soluzioni del sistema lineare
$$\begin{cases} x + 2y - z + u = 1 \\ 2x - y + z + 2u = 2 \\ 3x - y - z - u = 3 \end{cases}$$
2. Siano r la retta di equazioni parametriche
$$\begin{cases} x = t + 1 \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases}$$
 e P il punto di coordinate $(1, 1, 0)$.
Determinare, se esistono, due punti $Q, R \in r$ tali che le rette PQ e PR formino un angolo di $\frac{\pi}{3}$ radianti.
3. Provare o confutare :
 - a) Due fasci distinti di coniche non possono avere una conica in comune.
 - b) Non esistono fasci di coniche a cui appartengano circonferenze di raggi diversi.
 - c) Se a un fascio di coniche appartengono due circonferenze, tutte le coniche non degeneri del fascio sono circonferenze.
 - d) Non esistono fasci di coniche nei quali le coniche non degeneri siano tutte iperboli.
4. Siano r la retta di equazioni
$$\begin{cases} x - y + 1 = 0 \\ x - z + 2 = 0 \end{cases}$$
, π il piano di equazione $x + y - z = 0$ e P il punto di coordinate $(1, 1, 1)$.
Trovare equazioni della proiezione s di r su π dal punto P , determinando su r gli eventuali punti la cui proiezione sia l'origine e quelli per i quali la proiezione si trova all'infinito.
5. Siano C la curva di equazioni parametriche $x = t, y = t^2, z = \frac{1}{t}$, ($t \in \mathbb{R}^*$) ed r_t la retta tangente a C nel suo punto generico P_t .
Siano poi A_t, B_t e C_t i punti di intersezione di r_t con i tre piani coordinati.
Dire se C è una conica e dire se, al variare di $t \in \mathbb{R}^*$,
 - a) il punto A_t descrive una conica sul piano $x = 0$.
 - b) il punto B_t descrive una conica sul piano $y = 0$.
 - c) il punto C_t descrive una conica sul piano $z = 0$.
6. Determinare una base di $V_1 \cap V_2$, dove V_1 e V_2 sono i sottospazi di $\mathbb{R}^5$ così definiti :
$$V_1 = \{(x, y, z, t, u) \in \mathbb{R}^5 \mid x + y - u = 0 = x - y\}$$
$$V_2 = L(\{(1, 2, 0, 0, 0), (1, 0, 3, 1, 0), (0, 1, 0, 1, 0)\})$$

NOTA Chi recupera il primo compitino (risolvendo i primi tre esercizi) o il secondo (risolvendo gli altri tre) consegnerà entro un'ora e mezza; per tutti gli altri la prova consiste nella risoluzione degli esercizi 2., 3., 5. e 6. e il tempo massimo per la consegna è due ore.

CORSO DI GEOMETRIA A PER FISICA

Prova scritta del 26 Gennaio 2007 - Esempi di soluzioni

1. Operiamo con il metodo di riduzione di Gauss-Jordan sullo *scheletro* del sistema

$$\begin{array}{ccccc}
 \begin{array}{ccccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 2 & 2 \\ 3 & -1 & -1 & -1 & 3 \end{array} & \begin{array}{l} II - 2I \\ III - 3I \\ \longrightarrow \end{array} & \begin{array}{ccccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -5 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -7 & -2 & -4 & 0 \end{array} & \begin{array}{l} II / -5 \\ III / -7 \\ \longrightarrow \end{array} \\
 \\
 \begin{array}{ccccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{7} & \frac{4}{7} & 0 \end{array} & \begin{array}{l} III - II \\ \longrightarrow \end{array} & \begin{array}{ccccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{11}{35} & \frac{4}{7} & 0 \end{array} & \begin{array}{l} III * \frac{35}{11} \\ \longrightarrow \end{array} \\
 \\
 \begin{array}{ccccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{20}{11} & 0 \end{array} & \begin{array}{l} I - 2II \\ \longrightarrow \end{array} & \begin{array}{ccccc} 1 & 0 & \frac{1}{5} & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{20}{11} & 0 \end{array} & \begin{array}{l} I - \frac{1}{5}III \\ II + \frac{3}{5}III \\ \longrightarrow \end{array} \\
 \\
 \begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 0 & \frac{7}{11} & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{12}{11} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{20}{11} & 0 \end{array}
 \end{array}$$

L'insieme delle soluzioni è quindi $\{(1 - \frac{7}{11}u, -\frac{12}{11}u, -\frac{20}{11}u, u) \mid u \in \mathbb{R}\}$, o che è lo stesso $\{(1 + 7u, 12u, 20u, -11u) \mid u \in \mathbb{R}\}$.

2. Consideriamo il punto $Q = (1, 0, 0) \in r$ ed il punto generico $R_t = (t + 1, 2t, 3t)$ di r e cerchiamo i valori di t , se ce ne sono) per i quali la condizione data è soddisfatta. La retta PQ ha vettore direzionale $A = (0, 1, 0)$ e la retta PR_t ha vettore direzionale $B = (t, 2t - 1, 3t)$ e si ha $\|A\| = 1$, $\|B\|^2 = 14t^2 - 4t + 1$. Quindi la condizione

$$\cos \vartheta = \frac{A \cdot B}{\|A\| \cdot \|B\|} = \frac{2t - 1}{\sqrt{14t^2 - 4t + 1}} = \frac{1}{2}$$

conduce all'equazione $2t^2 - 12t + 3 = 0$ e quindi ai valori $t_{12} = \frac{6 \pm \sqrt{30}}{2}$ e al punto $R_{t_1} = (\frac{8 + \sqrt{30}}{2}, 6 + \sqrt{30}, \frac{3(6 + \sqrt{30})}{2})$

3. a) FALSO. Basta considerare il fascio di equazione $\lambda x^2 + \mu y^2 = 0$, che è costituito da coniche passanti per l'origine, e il fascio di equazione $\lambda x^2 + \mu(xy - 1) = 0$, che contiene anche l'iperbole di equazione $xy - 1 = 0$, che non passa per l'origine. I due fasci, quindi sono distinti, ma la conica di equazione $x^2 = 0$ appartiene ad entrambi.
- b) FALSO. Basta considerare il fascio di equazione $\lambda(x^2 + y^2 - 1) + \mu(x^2 + y^2 - 4) = 0$, che contiene le circonferenze di equazioni $x^2 + y^2 = 1$ e $x^2 + y^2 = 4$, che hanno raggi 1 e 2.
- c) VERO. Le equazioni delle circonferenze sono equazioni di secondo grado aventi i coefficienti di x^2 ed y^2 uguali e quello di xy nullo, e una qualsiasi combinazione lineare di equazioni di questo tipo dà luogo a una equazione dello stesso tipo.

d) FALSO. L' A_{33} della matrice associata alla conica generica del fascio di equazione

$$\lambda((x+y)(x-y)-1) + \mu(xy-1) = \lambda x^2 + \mu xy - \lambda y^2 - \lambda - \mu = 0$$

è

$$\begin{vmatrix} \lambda & \frac{\mu}{2} \\ \frac{\mu}{2} & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^2 - \frac{\mu^2}{4}$$

Esso è quindi negativo per ogni coppia di valori di λ e μ (che non possono essere entrambi nulli). Quindi le coniche non degeneri del fascio sono tutte iperboli.

4. Il punto generico di r è $P_t = (t, t+1, t+2)$ e la retta che lo congiunge a P ha equazioni

$$\begin{cases} x = 1 + r(t-1) \\ y = 1 + rt \\ z = 1 + r(t+1) \end{cases}$$

Essa interseca π , per $r = \frac{1}{2-t}$, nel punto $Q_t = (\frac{1}{2-t}, \frac{2}{2-t}, \frac{3}{2-t})$. Quindi

- non esistono punti in r la cui proiezione sia l'origine, che può essere vista come la posizione limite assunta dal punto proiezione $Q_t = (\frac{1}{2-t}, \frac{2}{2-t}, \frac{3}{2-t})$ quando $t \rightarrow \infty$;
- il punto Q_t si trova all'infinito per $t = 2$ e quindi per $P_t = (2, 3, 4)$.

NOTA Si osservi come la proiezione s non sia una retta, e la proiezione non sia un'applicazione (perché un punto di r non ha corrispondente), se si escludono i punti all'infinito. È questa la ragione per la quale la geometria nella quale si includono i punti all'infinito si chiama *geometria proiettiva*.

5. La retta r_t ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t + r \\ y = t^2 + 2tr \\ z = \frac{1}{t} - \frac{1}{t^2}r \end{cases}$$

e le intersezioni di questa retta con i piani coordinati si hanno per

- $r = -t$, che conduce alla rappresentazione parametrica $\begin{cases} x = 0 \\ y = -t^2 \\ z = \frac{2}{t} \end{cases}$ e a quella cartesiana $x = yz^2 + 4 = 0$, che non rappresenta una conica;
- $r = -\frac{t}{2}$, che conduce alla rappresentazione parametrica $\begin{cases} x = \frac{t}{2} \\ y = 0 \\ z = \frac{3}{2t} \end{cases}$ e a quella cartesiana $y = xz - \frac{3}{4} = 0$, che rappresenta un'iperbole non degenera;
- $r = t$, che conduce alla rappresentazione parametrica $\begin{cases} x = 2t \\ y = 3t^2 \\ z = 0 \end{cases}$ e a quella cartesiana $z = 3x^2 - 4y = 0$, che rappresenta una parabola non degenera.

6. I vettori $(1, 2, 0, 0, 0)$, $(1, 0, 3, 1, 0)$, $(0, 1, 0, 1, 0)$ sono indipendenti, come si verifica facilmente.

Allora $\dim V_2 = 3$ e quindi per definire V_2 basta trovare due equazioni indipendenti omogenee soddisfatte dalle loro coordinate. La loro combinazione lineare generica è

$$a(1, 2, 0, 0, 0) + b(1, 0, 3, 1, 0) + c(0, 1, 0, 1, 0) = (a + b, 2a + c, 3b, b + c, 0)$$

Quindi due equazioni possibili sono $2x - y - z + t = 0$ e $u = 0$.

$V_1 \cap V_2$ è allora lo spazio delle soluzioni del sistema lineare omogeneo

$$\begin{cases} x - y & & & & = 0 \\ x + y & & & - u & = 0 \\ 2x - y - z + t & & & & = 0 \\ & & & u & = 0 \end{cases}$$

e cioè lo spazio di dimensione 1 $\{(0, 0, z, z, 0) \mid z \in \mathbb{R}\}$, una cui base è evidentemente $(0, 0, 1, 1, 0)$.